

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per risolvere il problema e determinare la **capacità produttiva minima teorica della stazione A**, procederemo attraverso un'analisi sistematica del flusso di materiale, delle perdite di efficienza e del sistema di ricircolo.

1. Analisi dei Dati e Parametri di Base

Domanda di riferimento

L'impianto deve soddisfare la domanda per tre anni. Poiché il magazzino è limitato e la domanda è costante durante l'anno, la capacità deve essere dimensionata per l'anno con il carico

massimo (l'anno critico), per garantire la fattibilità in ogni scenario.

- $d_1 = 200.000$ kg/anno
- $d_2 = 250.000$ kg/anno (Valore di progetto)
- $d_3 = 180.000$ kg/anno

Tempo Disponibile (T_a)

L'impianto lavora 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno:

$$T_a = 220 \text{ gg} \times 8 \text{ ore/gg} = 1760 \text{ ore/anno}$$

2. Modellazione del Sistema Produttivo

Il sistema è composto da una sezione rigida (**A-N-B**) e da sezioni disaccoppiate da buffer (**C**, **CQ**, **P**).

Il Blocco Rigido A-B

Poiché la stazione A, il nastro N e la stazione B formano un sistema rigido senza buffer intermedi, l'indisponibilità di uno ferma l'altro. L'efficienza temporale del blocco è data dal prodotto delle disponibilità e delle prestazioni:

- **Disponibilità combinata (A_{AB}):** $A_A \times A_B = 0,90 \times 0,95 = 0,855$
- **Efficienza prestazioni combinata (P_{AB}):** $P_A \times P_B = 0,98 \times 0,97 = 0,9506$
- **Qualità stazione A (Q_A):** $1,00$ (nessuno scarto interno ad A)

Il Ciclo di Riciclo (Loop)

Il materiale non conforme rilevato in **CQ** (che include i difetti generati da **B** e **C**) viene in parte recuperato (55%) e reimmesso sul nastro N, ovvero a monte di B ma a valle di A.

Sia X la quantità di nuovo materiale prodotta da A.

Sia M_{inB} la massa totale che entra in B (nuovo + riciclo).

3. Bilancio di Massa e Rendimento del Sistema

Dobbiamo trovare quanta massa X deve uscire da A per ottenere 250.000 kg di prodotto finito.

1. Dalla stazione P (Confezionamento):

Per ottenere 250.000 kg in uscita, considerando $Q_P = 0,98$:

$$M_{inP} = \frac{250.000}{0,98} \approx 255.102 \text{ kg/anno}$$

2. Dalla stazione CQ (Controllo Qualità):

Il materiale "buono" che esce da CQ deve essere pari a M_{inP} . Questo materiale è il risultato del passaggio attraverso B e C:

$$M_{buonoCQ} = M_{inB} \times (Q_B \times Q_C)$$

$$\text{Dove } Q_B \times Q_C = 0,90 \times 0,85 = 0,765$$

$$\text{Quindi: } M_{inB} = \frac{255.102}{0,765} \approx 333.467 \text{ kg/anno}$$

3. Calcolo del Riciclo (R):

Il materiale non conforme in CQ è la differenza tra ciò che è entrato in B e ciò che è

risultato conforme:

$$M_{\text{scartoCQ}} = M_{\text{inB}} - M_{\text{buonoCQ}} = 333.467 - 255.102 = 78.365 \text{ kg/anno}$$

Il riciclo è il 55% di questo scarto:

$$R = 78.365 \times 0,55 = 43.101 \text{ kg/anno}$$

4. Calcolo dell'output richiesto dalla stazione A (X):

Il materiale totale in ingresso a B è la somma del nuovo materiale X e del riciclo R:

$$M_{\text{inB}} = X + R \implies X = M_{\text{inB}} - R$$

$$X = 333.467 - 43.101 = 290.366 \text{ kg/anno}$$

4. Calcolo della Capacità Teorica di A

La capacità produttiva teorica ($C_{\text{th,A}}$) è la velocità nominale della macchina senza alcuna perdita. La relazione tra l'output reale annuo X e la capacità teorica, considerando le perdite del sistema rigido A-B, è:

$$X = C_{\text{th,A}} \times T_a \times A_{\text{AB}} \times P_{\text{AB}} \times Q_A$$

Inseriamo i valori calcolati:

- $X = 290.366 \text{ kg/anno}$
- $T_a = 1760 \text{ ore/anno}$
- $A_{\text{AB}} = 0,855$
- $P_{\text{AB}} = 0,9506$
- $Q_A = 1,00$

$$290.366 = C_{\text{th,A}} \times 1760 \times 0,855 \times 0,9506 \times 1,00$$

$$290.366 = C_{\text{th,A}} \times 1430,46$$

Risolviendo per $C_{\text{th,A}}$:

$$C_{\text{th,A}} = \frac{290.366}{1430,46} \approx 202,99 \text{ kg/h}$$

Conclusione

La **capacità produttiva minima teorica della stazione A** deve essere di circa **203 kg/h**.

Questo valore assicura che, nonostante i guasti, le perdite di velocità e gli scarti di processo (al netto del recupero del 55% in CQ), la stazione A sia in grado di immettere nel sistema una quantità di materia prima sufficiente a soddisfare il picco di domanda di 250.000 kg/anno.